Participante: Luis Ramon Reyes Volquez

Facilitador: Kevin Feliz Henríquez

Técnico: Ciberseguridad

Módulo: Fundamentos de ciberseguridad

Centro: Cyberclass

Practica: #1 – Mini proyecto con bat en Windows

Descripción: En esta practica creo mi primer proyecto en **Github** y también el primer script con el lenguaje **bat** para ejecutar comandos de red de forma automática en sistemas operativos Windows

```
C:\Users\Luis\Desktop>cd Seguridad

C:\Users\Luis\Desktop\Seguridad>dir
 El volumen de la unidad C es OS
 El número de serie del volumen es: 66FD-BF4D

 Directorio de C:\Users\Luis\Desktop\Seguridad

26/03/2026  11:22 a. m.    <DIR>          .
26/03/2026  11:22 a. m.    <DIR>          ..
               0 archivos              0 bytes
               2 dirs  361,737,011,200 bytes libres

C:\Users\Luis\Desktop\Seguridad>mkdir proyectos

C:\Users\Luis\Desktop\Seguridad>cd proyectos

C:\Users\Luis\Desktop\Seguridad\proyectos>dir
 El volumen de la unidad C es OS
 El número de serie del volumen es: 66FD-BF4D

 Directorio de C:\Users\Luis\Desktop\Seguridad\proyectos

26/03/2026  11:22 a. m.    <DIR>          .
26/03/2026  11:22 a. m.    <DIR>          ..
               0 archivos              0 bytes
               2 dirs  361,737,228,288 bytes libres

C:\Users\Luis\Desktop\Seguridad\proyectos>mkdir ejemplo-proyecto

C:\Users\Luis\Desktop\Seguridad\proyectos>cd ejemplo-proyecto

C:\Users\Luis\Desktop\Seguridad\proyectos\ejemplo-proyecto>type nul > comandos-red.bat


C:\Users\Luis\Desktop\Seguridad\proyectos\ejemplo-proyecto>notepad comandos-red.bat

C:\Users\Luis\Desktop\Seguridad\proyectos\ejemplo-proyecto>_
```

Para esta práctica empezamos dirigiéndonos a un directorio en específico de la PC, allí añadiremos una carpeta para almacenar los archivos que generemos, entonces creamos el archivo bat y lo ejecutamos como un bloc de notas para poder editarlo con los comandos que utilizaremos para producir nuestros reportes de red.

Estos son los comandos que utilizaremos para la creación de nuestro script

comandos-red.bat: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

```
echo off
cls
echo        Hola!
echo Bienvenido a este script
echo.
echo ************************************
echo Hecho por Luis Reyes
echo ************************************
echo.

echo Primero buscaremos sus datos de red
ipconfig /all > Reporte-datos-red.txt
echo Reporte creado exitosamente
echo.

echo Ahora probaremos su conectividad a la red
ping 8.8.8.8 > Reporte-conectividad-red.txt
echo Reporte creado exitosamente
echo.

echo Seguido probaremos su DNS
nslookup www.youtube.com > Reporte-conectividad-DNS.txt
echo Reporte creado exitosamente
echo.
```

comandos-red.bat: Bloc de notas

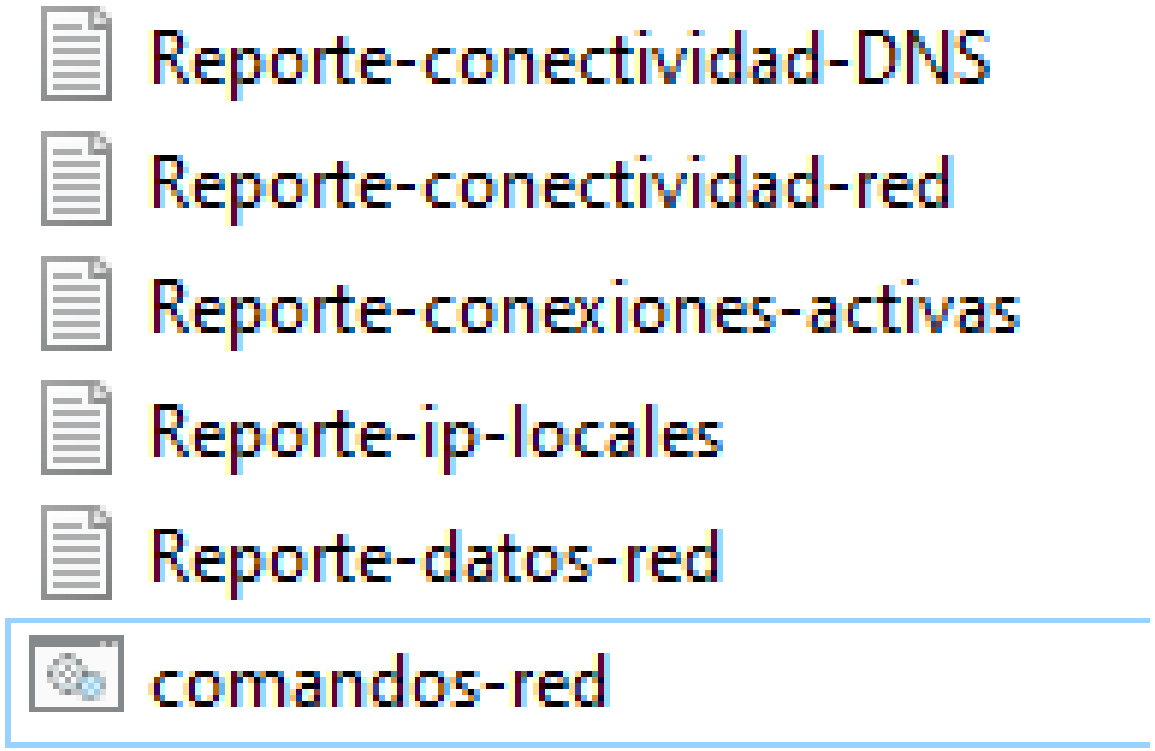
Archivo Edición Formato Ver Ayuda

```
echo Ahora probaremos su conectividad a la red
ping 8.8.8.8 > Reporte-conectividad-red.txt
echo Reporte creado exitosamente
echo.

echo Seguido probaremos su DNS
nslookup www.youtube.com > Reporte-conectividad-DNS.txt
echo Reporte creado exitosamente
echo.

echo Seguido buscaremos sus conexiones activas
netstat -ano > Reporte-conexiones-activas.txt
echo Reporte creado exitosamente
echo.

echo Ahora buscaremos las direcciones ip en tu red local
arp -a > Reporte-ip-locales.txt
echo Reporte creado exitosamente
echo.

echo Seguiremos buscando los programas que usan cada puerto
arp -b > Reporte-uso-puertos.txt
echo Reporte creado exitosamente
echo.
```

Esto es el archivo bat ejecutado en el cmd.

```
         Hola!
Bienvenido a este script

************************************
Hecho por Luis Reyes
************************************

Primero buscaremos sus datos de red
Reporte creado exitosamente

Ahora probaremos su conectividad a la red
Reporte creado exitosamente

Seguido probaremos su DNS
Respuesta no autoritativa:
Reporte creado exitosamente

Seguido buscaremos sus conexiones activas
Reporte creado exitosamente

Ahora buscaremos las direcciones ip en tu red local
Reporte creado exitosamente

Es todo por ahora
Hasta la proxima

Presione una tecla para continuar . . .
```

Captura de pantalla de los resultados obtenidos tras haber ejecutado el archivo bat



Reporte-conectividad-DNS: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

```
Servidor:  UnKnown
Address:  10.149.215.188

Nombre:  youtube-ui.l.google.com
Addresses:  2607:f8b0:4002:c1b::88
          2607:f8b0:4002:c06::5b
          2607:f8b0:4002:c06::be
          2607:f8b0:4002:c1b::be
          74.125.21.93
          74.125.21.136
          74.125.21.91
          64.233.176.93
          64.233.176.136
          64.233.176.190
          64.233.177.190
          64.233.177.136
          173.194.219.91
          173.194.219.93
          64.233.185.91
          64.233.185.190
          64.233.185.136
          142.250.105.136
          142.250.105.190
          74.125.21.190
Aliases:  www.youtube.com
```

Reporte-ip-locales: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

```
Interfaz: [redacted] --- 0x3
  Direcci¢n de Internet          Direcci¢n f¡sica      Tipo
  [redacted]5       ff-ff-ff-ff-ff-ff     est tico
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     est tico
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     est tico
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     est tico
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     est tico

Interfaz: [redacted] -- 0xd
  Direcci¢n de Internet          Direcci¢n f¡sica      Tipo
  [redacted]        ff-ff-ff-ff-ff-ff     est tico
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     est tico
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     est tico
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     est tico
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     est tico

Interfaz: [redacted] --- 0xe
  Direcci¢n de Internet          Direcci¢n f¡sica      Tipo
  [redacted]        f2-cf-93-79-1e-fe     din mico
  10.149.215.255        ff-ff-ff-ff-ff-ff     est tico
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     est tico
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     est tico
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     est tico
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     est tico
  255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     est tico

Interfaz: [redacted] -- 0x13
  Direcci¢n de Internet          Direcci¢n f¡sica      Tipo
  [redacted]        ff-ff-ff-ff-ff-ff     est tico
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     est tico
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     est tico
  224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc     est tico
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     est tico

Interfaz: [redacted] -- 0x26
  Direcci¢n de Internet          Direcci¢n f¡sica      Tipo
  [redacted]        ff-ff-ff-ff-ff-ff     est tico
  224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16     est tico
  224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb     est tico
  239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa     est tico
  255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff     est tico
```

Reporte-datos-red: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

```
Configuraci¢n IP de Windows

   Nombre de host. . . . . . . . . : Luis-Reyes
   Sufijo DNS principal  . . . . . :
   Tipo de nodo. . . . . . . . . . : h¡brido
   Enrutamiento IP habilitado. . . : no
   Proxy WINS habilitado . . . . . : no

Adaptador de Ethernet Ethernet:

   Estado de los medios. . . . . . . . . . . : medios desconectados
   Sufijo DNS espec¡fico para la conexi¢n. . :
   Descripci¢n . . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection I217-LM
   Direcci¢n f¡sica. . . . . . . . . . . . . : 64-51-06-3E-EE-60
   DHCP habilitado . . . . . . . . . . . . . : s¡
   Configuraci¢n autom tica habilitada . . . : s¡

Adaptador de Ethernet vEthernet (Default Switch):

   Sufijo DNS espec¡fico para la conexi¢n. . :
   Descripci¢n . . . . . . . . . . . . . . . : Hyper-V Virtual Ethernet Adapter
   Direcci¢n f¡sica. . . . . . . . . . . . . : 00-15-5D-E8-5B-DE
   DHCP habilitado . . . . . . . . . . . . . : no
   Configuraci¢n autom tica habilitada . . . : s¡
   V¡nculo: direcci¢n IPv6 local. . . : fe80::51a3:5405:4cd6:eb49%38(Preferido)
   Direcci¢n IPv4. . . . . . . . . . . . . . : [redacted]
   M scara de subred . . . . . . . . . . . . : [redacted]
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . . . . . : 637539677
   DUID de cliente DHCPv6. . . . . . . . . . : 00-01-00-01-30-08-C3-AA-64-51-06-3E-EE-60
   Servidores DNS. . . . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                                               fec0:0:0:ffff::2%1
                                               fec0:0:0:ffff::3%1
   NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . . . . . . . : habilitado
```

Reporte-datos-red: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

```
Adaptador de Ethernet Ethernet 2:

   Sufijo DNS espec¡fico para la conexi¢n. . :
   Descripci¢n . . . . . . . . . . . . . . . : VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
   Direcci¢n f¡sica. . . . . . . . . . . . . : 0A-00-27-00-00-0D
   DHCP habilitado . . . . . . . . . . . . . : no
   Configuraci¢n autom tica habilitada . . . : s¡
   V¡nculo: direcci¢n IPv6 local. . . : fe80::dada:68f2:f8ba:f8d0%13(Preferido)
   Direcci¢n IPv4. . . . . . . . . . . . . . : [redacted]
   M scara de subred . . . . . . . . . . . . : [redacted]
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . . . . . : 1074397223
   DUID de cliente DHCPv6. . . . . . . . . . : 00-01-00-01-30-08-C3-AA-64-51-06-3E-EE-60
   Servidores DNS. . . . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                                               fec0:0:0:ffff::2%1
                                               fec0:0:0:ffff::3%1
   NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . . . . . . . : habilitado

Adaptador de LAN inal mbrica Conexi¢n de  rea local* 1:

   Estado de los medios. . . . . . . . . . . : medios desconectados
   Sufijo DNS espec¡fico para la conexi¢n. . :
   Descripci¢n . . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
   Direcci¢n f¡sica. . . . . . . . . . . . . : 8E-55-2B-60-C4-84
   DHCP habilitado . . . . . . . . . . . . . : s¡
   Configuraci¢n autom tica habilitada . . . : s¡

Adaptador de LAN inal mbrica Conexi¢n de  rea local* 10:

   Estado de los medios. . . . . . . . . . . : medios desconectados
   Sufijo DNS espec¡fico para la conexi¢n. . :
   Descripci¢n . . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
   Direcci¢n f¡sica. . . . . . . . . . . . . : 8C-55-2B-60-C4-84
   DHCP habilitado . . . . . . . . . . . . . : s¡
   Configuraci¢n autom tica habilitada . . . : s¡
```

Reporte-datos-red: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

```
Adaptador de LAN inal mbrica Wi-Fi:

   Sufijo DNS espec¡fico para la conexi¢n. . :
   Descripci¢n . . . . . . . . . . . . . . . : Realtek 8821CU Wireless LAN 802.11ac USB NIC
   Direcci¢n f¡sica. . . . . . . . . . . . . : 8C-55-2B-60-C4-84
   DHCP habilitado . . . . . . . . . . . . . : s¡
   Configuraci¢n autom tica habilitada . . . : s¡
   Direcci¢n IPv6 . . . . . . . . . . . : 2001:1308:4116:3049:bc9e:f77e:7414:5a96(Preferido)
   Direcci¢n IPv6 temporal. . . . . . . : 2001:1308:4116:3049:b92b:e4a9:d1c0:c77a(Preferido)
   V¡nculo: direcci¢n IPv6 local. . . : fe80::c6b:1a9e:d443:e626%14(Preferido)
   Direcci¢n IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 1[redacted](Preferido)
   M scara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Concesi¢n obtenida. . . . . . . . . . . . : jueves, 26 de marzo de 2026 10:17:19 p.ÿm.
   La concesi¢n expira . . . . . . . . . . . : jueves, 26 de marzo de 2026 11:49:20 p.ÿm.
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : [redacted]3ff[redacted]
                                               [redacted]88
   Servidor DHCP . . . . . . . . . . . . . . : 10.149.215.188
   IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . . . . . : 126637355
   DUID de cliente DHCPv6. . . . . . . . . . : 00-01-00-01-30-08-C3-AA-64-51-06-3E-EE-60
   Servidores DNS. . . . . . . . . . . . . . : 10.149.215.188
   NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . . . . . . . : habilitado

Adaptador de Ethernet Conexi¢n de red Bluetooth:

   Estado de los medios. . . . . . . . . . . : medios desconectados
   Sufijo DNS espec¡fico para la conexi¢n. . :
   Descripci¢n . . . . . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
   Direcci¢n f¡sica. . . . . . . . . . . . . : 8C-55-2B-60-C4-85
   DHCP habilitado . . . . . . . . . . . . . : s¡
   Configuraci¢n autom tica habilitada . . . : s¡
```

Reporte-conectividad-red: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

```
Haciendo ping a 8.8.8.8 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=53ms TTL=114
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=48ms TTL=114
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=50ms TTL=114

Estad¡sticas de ping para 8.8.8.8:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 3, perdidos = 1
    (25% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    M¡nimo = 48ms, M ximo = 53ms, Media = 50ms
```

Reporte-conexiones-activas: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

Conexiones activas

Proto	Direcci¢n local	Direcci¢n remota	Estado	PID
TCP	[redacted]		LISTENING	1076
TCP			LISTENING	4
TCP			LISTENING	4156
TCP			LISTENING	4156
TCP			LISTENING	1836
TCP			LISTENING	4824
TCP			LISTENING	6348
TCP			LISTENING	4
TCP			LISTENING	1588
TCP			LISTENING	952
TCP			LISTENING	796
TCP			LISTENING	1560
TCP			LISTENING	2008
TCP			LISTENING	3724
TCP			LISTENING	916
TCP			LISTENING	4
TCP			ESTABLISHED	16344
TCP			ESTABLISHED	16344
TCP			TIME_WAIT	0
TCP			TIME_WAIT	0
TCP			ESTABLISHED	4184
TCP			TIME_WAIT	0
TCP			ESTABLISHED	16352
TCP			ESTABLISHED	924
TCP			LISTENING	4
TCP			LISTENING	4
TCP			LISTENING	4
TCP			LISTENING	4
TCP			LISTENING	1076
TCP			LISTENING	4
TCP			LISTENING	1836
TCP	[..].5900	[..].0	LISTENING	4824

Reporte-conexiones-activas: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

```
  TCP    [::]:2179              [::]:0                 LISTENING       1836
  TCP    [::]:3306              [::]:0                 LISTENING       4824
  TCP    [::]:5357              [::]:0                 LISTENING       4
  TCP    [::]:7680              [::]:0                 LISTENING       1588
  TCP    [::]:49664             [::]:0                 LISTENING       952
  TCP    [::]:49665             [::]:0                 LISTENING       796
  TCP    [::]:49666             [::]:0                 LISTENING       1560
  TCP    [::]:49667             [::]:0                 LISTENING       2008
  TCP    [::]:49668             [::]:0                 LISTENING       3724
  TCP    [::]:49669             [::]:0                 LISTENING       916
  TCP    [::1]:42050            [::]:0                 LISTENING       16632
  TCP                                                                 e:b00c:0:167]:5222  ESTABLISHED     16344
  TCP                                                                 43  ESTABLISHED     3112
  TCP                                                                 ]:5228  ESTABLISHED     16344
  TCP                                                                 3  ESTABLISHED     3112
  TCP                                                                 43  ESTABLISHED     16344
  TCP                                                                 ]:443  TIME_WAIT       0
  TCP                                                                 7:e411]:443  CLOSE_WAIT      9276
  TCP                                                                 :443  ESTABLISHED     9276
  TCP                                                                 ]:443  ESTABLISHED     16344
  TCP                                                                 ]:443  ESTABLISHED     16344
  TCP                                                                 ea3]:443  ESTABLISHED     4184
  TCP                                                                 ]:443  ESTABLISHED     16344
  UDP                           *:*                                  3496
  UDP                           *:*                                  6300
  UDP                           *:*                                  6300
  UDP                           *:*                                  6348
  UDP                           *:*                                  10332
  UDP                           *:*                                  10332
  UDP                           *:*                                  10332
  UDP                           *:*                                  10332
  UDP                           *:*                                  10332
  UDP                           *:*                                  10332
  UDP                           *:*                                  2868
  UDP                           *:*                                  10332
  UDP                           *:*                                  10332
```

Reporte-conexiones-activas: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

UDP	[redacted]	*:*	10332
UDP	[redacted]	*:*	10332
UDP	[redacted]	*:*	10332
UDP	[redacted]	*:*	2868
UDP	[redacted]	*:*	3496
UDP	[redacted]	*:*	3496
UDP	[redacted]	*:*	6300
UDP	[redacted]	*:*	16344
UDP	[redacted]	*:*	16344
UDP	[redacted]	*:*	4
UDP	[redacted]	*:*	4
UDP	[redacted]	*:*	2356
UDP	[redacted]	*:*	2356
UDP	[redacted]	*:*	2356
UDP	[redacted]	*:*	2356
UDP	[redacted]	*:*	3968
UDP	[redacted]	*:*	3496
UDP	[redacted]	*:*	3496
UDP	[redacted]	*:*	4
UDP	[redacted]	*:*	4
UDP	[redacted]	*:*	2356
UDP	[redacted]	*:*	2356
UDP	[redacted]	*:*	4
UDP	[redacted]	*:*	4
UDP	[redacted]	*:*	2356
UDP	[redacted]	*:*	2356
UDP	[redacted]	*:*	4
UDP	[redacted]	*:*	4
UDP	[redacted]	*:*	2356
UDP	[redacted]	*:*	2356
UDP	[redacted]	*:*	4
UDP	[redacted]	*:*	4
UDP	[redacted]	*:*	2356
UDP	[redacted]	*:*	2356
UDP	[redacted]	*:*	6300
UDP	[redacted]	*:*	6300
UDP	[redacted]	*:*	2868

Reporte-conexiones-activas: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

UDP	[redacted]	2356	
UDP	[redacted]	2356	
UDP	[redacted]	4	
UDP	[redacted]	4	
UDP	[redacted]	2356	
UDP	[redacted]	2356	
UDP	[redacted]	4	
UDP	[redacted]	4	
UDP	[redacted]	2356	
UDP	[redacted]	2356	
UDP	[redacted]	6300	
UDP	[redacted]	6300	
UDP	[redacted]	2868	
UDP	[redacted]	10332	
UDP	[redacted]	10332	
UDP	[redacted]	10332	
UDP	[redacted]	10332	
UDP	[redacted]	10332	
UDP	[redacted]	2868	
UDP	[redacted]	3496	
UDP	[redacted]	6300	
UDP	[redacted]	16344	
UDP	[redacted]	16344	
UDP	[redacted]	2356	
UDP	[redacted]	2356	
UDP	[redacted]	*	2356
UDP	[redacted]	:*	2356
UDP	[redacted]	:*	2356
UDP	[redacted]	*:*	2356
UDP	[redacted]	*	2356
UDP	[redacted]	:*	2356
UDP	[redacted]	:*	2356
UDP	[redacted]	*:*	2356
UDP	[redacted]	:*	2356
UDP	[redacted]	*:*	2356

- En esta práctica aprendí a:
- Automatizar tareas rutinarias mediante scripts.
- Generar reportes y guardarlos automáticamente en archivos txt.

- Enlace del github del archivo bat y este tutorial:
- https://github.com/elchecho3000-blip/Ciberseguridad-bootcamp/tree/main/Mini%20proyecto%20script%20-red